

AI 시대 미래진로 검사도구 개발·학교 활용 가이드 v0.2

작성일: 2026-08-13 (개정 2026-10-07) · 대상: 중·고등학생 · 구성: ① AI 시대 미래진로 나침반 63문항, ② 계획된 우연 기회발견 자기검사 25문항

일 러 두 기

중요: 두 도구는 이론과 최신 자료를 토대로 만든 **연구·수업용 프로토타입**이다. 표준화·타당화된 심리검사가 아니므로 학생의 선발, 반 편성, 과목·학과 강제 배정, 입시 판단, 상담 진단, 진로 적합·부적합 판정에 사용할 수 없다.

1. 결론부터: 새 검사는 ‘직업 정답’이 아니라 ‘진로 가설과 다음 행동’을 제시해야 한다

기존의 흥미·적성·가치관 검사는 자기이해에 여전히 유용하다. 문제는 그 결과를 특정 직업과 고정적으로 매칭하고, 그 직업의 미래 존속 여부까지 확정적으로 말할 때 생긴다. AI는 직업 전체보다 직업 안의 과업을 서로 다른 정도로 바꾼다. 따라서 새 도구는 다음 다섯 질문을 함께 다룬다.

1. 나는 어떤 **과업**을 할 때 에너지가 생기는가?
2. 일을 통해 어떤 **가치와 조건**을 얻고 싶은가?
3. 불확실성과 전환에 대처할 **진로적응 자원**은 어떤가?
4. 정보 탐색을 넘어 실제 사람·경험·결과물로 확인하는 **행동 자본**은 어떤가?
5. AI에 판단을 넘기지 않으면서 안전하고 비판적으로 협업할 **인간-AI 역량**은 어떤가?

검사 결과의 최종 산출물은 직업명 하나가 아니라 다음의 조합이다.

상위 과업 흥미 2개 + 우선 가치 2개 + 관심 있는 미래 문제 + 보완할 행동 자원 + 30일 미니 실험

2. 왜 지금 바꾸어야 하는가

- 커리어넷의 중·고등학생 검사는 현재도 직업적성, 직업흥미, 진로성숙도, 직업가치관 등 중요한 자기이해 자료를 제공한다. 예를 들어 직업적성검사는 99문항, 직업흥미검사(K)는 96문항으로 안내된다. 새 도구는 이를 부정하기보다 **동적인 적응·행동-AI 협업 모듈을 보완**하려는 것이다. [커리어넷 진로심리검사](#)
- OECD의 PISA 2022 분석에서는 OECD 국가 15세 학생의 39%가 구체적 진로계획을 제시하지 못했다. OECD는 좋은 진로준비를 미래를 **생각하고, 탐색하고, 실제로 경험하는 과정**으로 설명한다. [OECD, Teenage career uncertainty](#), [OECD Career guidance](#)

- 한국직업능력연구원의 2025년 초·중등 진로교육 현황조사 분석에서는 중학생의 진로개발역량이 세 학교급 중 가장 낮고 학교 간 차이도 가장 컸으며, 중학생·고등학생의 진로설계역량이 상대적으로 취약했다. [KRIVET Issue Brief 326](#)
- ILO의 2025년 연구는 전 세계 일자리 네 개 중 하나가 생성형 AI에 노출될 가능성이 있지만, 가장 가능성 높은 결과는 일자리 전체의 단순 소멸보다 **과업의 변형**이라고 설명한다. AI 노출도는 고용 감소 예측과 같지 않으므로 초기 경보 신호로 해석해야 한다. [ILO-NASK 2025, ILO, What indicators tell us—and what they don't](#)
- WEF의 2025년 고용주 조사에서는 2030년까지 핵심 기술의 39%가 바뀔 것으로 예상했다. AI·빅데이터와 기술 문해력뿐 아니라 창의적 사고, 회복탄력성·유연성, 호기심·평생학습, 협업 같은 인간 역량도 함께 중요해진다고 본다. 이 수치는 전망이지 학생 개인의 직업 운명을 뜻하지 않는다. [WEF Future of Jobs 2025, Skills outlook](#)
- UNESCO의 학생 AI 역량 틀은 인간 중심 관점, AI 윤리, AI 기법·응용, AI 시스템 설계의 네 차원과 이해·적용·창작의 발달 수준을 제시한다. [UNESCO AI competency framework for students](#)
- 2022 개정 교육과정도 디지털 기초소양, 학생 맞춤형 선택, 진로연계교육과 주도성을 강조한다. [교육부 2022 개정 교육과정 총론 주요사항](#)

3. 이론적 설계도

이론·근거	핵심 생각	도구에 반영한 부분
Holland의 RIASEC	사람과 환경의 선호를 현실형·탐구형·예술형·사회형·기업형·관습형으로 탐색	직업명이 아닌 반복 과업 으로 쓴 활동 선호 18문항
Lent·Brown·Hackett의 사회인지진로이론(SCCT)	흥미와 선택은 자기효능감, 결과기대, 목표, 지지·장벽, 학습경험의 상호작용으로 형성	자신감, 실제 탐색, 도움 요청, 관계 연결, 경험 기반 확인
Savickas의 진로구성이론	변화와 전환을 다루는 적응 자원은 관심(Concern), 통제(Control), 호기심(Curiosity), 자신감(Confidence)	진로적응 4C 12문항
OECD Career Readiness	좋은 준비는 미래를 생각하고, 가능성을 탐색하고, 일의 세계를 직접 경험하는 학생 주도 행동	탐색·경험·연결 9문항과 30일 실험
UNESCO 학생 AI 역량 틀	학생은 AI의 수동 소비자가 아니라 인간 중심·윤리적·비판적 공동 창작자	인간 주도성, 윤리·책임, 비판적 검증, 적용·설계 12문항
Mitchell·Levin·Krumboltz의 계획된 우연	불확실성을 없애기보다 우연을 학습 기회로 바꾸는 호기심·끈기·유연성·낙관성·위험 감수 기술을 기를	별도 자기검사 5요인 25문항과 우연 포착 일지

주요 원전: SCCT 논문 DOI, [Career Adapt-Abilities Scale 국제 개발 논문 DOI](#), [Planned Happenstance 원전 DOI](#), [Planned Happenstance Career Inventory 개발 논문 DOI](#)

— 이 도구가 기존 척도와 다른 점

- CAAS나 PHCI 문항을 번역·복제하지 않고, 공개된 이론적 구성개념에 따라 학생 언어의 새 문항을 작성했다.
- ‘AI에 강한 직업’을 추천하지 않는다. 인간이 목표·판단·책임을 갖고 AI를 비판적으로 활용하는 행동을 본다.

- 직업명 목록은 결과의 중심에서 뺐다. 대신 만들기, 분석하기, 표현하기, 돕기, 이끌기, 운영하기 같은 과업 군을 사용한다.
- 노동시장 변화가 빨라도 핵심 척도의 종단 비교가 가능하도록 **안정된 핵심 척도**와 매년 바꾸는 **미래 문제 모듈**을 분리했다.

4. 검사 1: AI 시대 미래진로 나침반

— 구성

영역	하위척도	문항	산출 방식
과업 흥미	R·I·A·S·E·C	18, 각 3	각 평균과 상위 2~3개 조합
일 가치	의미·기여, 성장·전문성, 자율·창의, 관계·소속, 안정·균형, 성취·영향	12, 각 2	상대적 상위 가치 2~3개
진로적응 4C	관심, 통제, 호기심, 자신감	12, 각 3	각 평균 1~5
탐색 행동 자본	탐색, 경험, 연결	9, 각 3	최근 6개월 행동 평균 1~5
인간-AI 협업	인간 주도성, 윤리·책임, 비판적 검증, 적용·설계	12, 각 3	각 평균 1~5
미래 문제 관심	건강·돌봄 등 8개 영역	최대 3개 선택	비점수형, 매년 갱신

총점은 만들지 않는다. 흥미, 가치, 적응, 행동, AI 협업은 서로 다른 정보를 주며 하나의 숫자로 합치면 중요한 차이가 사라진다.

— 현재 앱의 임시 해석 기준

- 흥미와 가치: 절대 등급을 붙이지 않고 개인 안에서 상대적으로 높은 순서를 본다.
- 적응·행동·AI 협업: 1.00~2.49 '발견 시작', 2.50~3.49 '연습 중', 3.50~4.19 '활용 중', 4.20~5.00 '확장 중'으로 표시한다.
- 이 구간은 학생에게 친절한 피드백을 주기 위한 **임시 기술적 구간**이며, 표준·진단 절단점이 아니다. 파일럿 전에는 집단 간 비교에 사용하지 않는다.
- 일 가치 하위척도는 현재 각 2문항이므로 정밀한 심리척도보다 대화 시작용 우선순위 신호로 다룬다. 파일럿에서 문항을 추가하거나 강제선택 방식과 비교할 필요가 있다.

— 결과 해석 순서

1. 상위 흥미 두 개를 읽고 “이런 과업을 실제로 해 본 적이 있는가?”를 묻는다.
2. 상위 가치 두 개의 조합과 충돌 가능성을 찾는다. 예: 자율성과 안정이 모두 높다면 필요한 최소 안정과 원하는 선택권을 구체화한다.
3. 진로적응·탐색 행동·AI 협업에서 낮은 점수 세 개를 ‘결함’이 아니라 다음 행동 후보로 본다.

4. 학생이 고른 미래 문제 하나와 상위 흥미·가치를 결합해 30일 미니 프로젝트를 만든다.
5. 결과가 실제 경험과 다르면 검사 점수를 따르게 하지 말고, 왜 달랐는지 탐색한다.

5. 검사 2: 계획된 우연 기회발견 자기검사

— 구성과 뜻

하위척도	뜻	문항 수
호기심	새로운 학습 기회와 예상 밖 사건을 탐색	5
끈기	장애물 뒤에도 방법을 바꾸며 노력 지속	5
유연성	새로운 정보에 따라 태도·목표·경로 조정	5
낙관성	불확실성 속 가능한 기회를 보고 행동	5
작은 위험 감수	안전하고 되돌릴 수 있으며 실패 비용을 감당할 수 있는 실험	5

각 하위척도의 다섯 문항 평균만 계산한다. 필요하다면 전체 평균을 연구용으로 탐색할 수 있지만, 학생 피드백에는 다섯 기술 프로필이 더 유용하다. 기존 PHCI는 다섯 요인별 다섯 문항, 총 25문항으로 개발되었지만 이 프로토타입은 PHCI 문항을 사용하지 않은 독립 초안이다. [Kim et al., 2014](#)

‘위험 감수’는 무모함이나 규칙 위반이 아니다. 문의 메일 보내기, 1차 결과물 공개하기, 체험 신청하기처럼 안전·윤리·법을 지키고 실패 비용이 작은 행동 실험을 뜻한다.

6. 권장 학교 운영안

— 2차시 기본형

1차시: 진로 가설 만들기(45~50분)

1. 5분 — AI가 직업 전체보다 과업을 바꾼다는 짧은 설명
2. 20분 — 미래진로 나침반 실시
3. 10분 — 개인 결과 읽기: ‘맞다/틀리다’가 아니라 ‘증거 있음/확인 필요’ 표시
4. 10분 — 상위 흥미×가치×미래 문제로 30일 미니 실험 초안 작성

2차시: 우연을 행동으로 바꾸기(45~50분)

1. 10분 — 계획된 우연 자기검사 실시
2. 10분 — 강점 기술 2개와 연습 기술 2개 선택
3. 15분 — 최근 예상 밖 사건 하나를 우연 포착 일지로 재해석

4. 10분 — 7일 행동 약속과 도움을 요청할 사람 정하기

— 결과 상담 질문

- 어떤 점수는 실제 경험에서 나온 답이고, 어떤 점수는 아직 상상에 가까운가?
- 점수가 높은 과업을 할 때 시간 가는 줄 몰랐던 구체적인 장면은 무엇인가?
- 높은 가치 두 개가 동시에 충족되지 않을 때 무엇을 먼저 지키고 싶은가?
- AI가 말아도 되는 과업과 반드시 사람이 책임져야 할 판단은 무엇인가?
- 이번 달에 가장 싸고, 작고, 안전하게 시험할 수 있는 진로 가설은 무엇인가?
- 결과에서 가정 형편, 지역 기회, 성별 고정관념, 장애 접근성 같은 장벽이 가려져 있지 않은가?

— 하면 안 되는 사용

- “너는 S형이므로 교사가 맞다”와 같은 단일 직업 배정
- AI 노출도나 전망 자료만으로 특정 직업을 포기하게 하기
- 총점으로 반·학교·성별을 순위화하기
- 학생 동의 없이 이름과 원응답을 장기간 저장하기
- 낮은 AI 협업 점수를 ‘디지털 능력이 낮다’거나 ‘미래 부적응’으로 낙인찍기
- 장애, 문화, 언어, 사회경제적 조건에 따른 접근 차이를 개인 의지 부족으로 해석하기

7. 정식 검사로 만들기 위한 타당화 로드맵

교육·심리검사의 핵심은 문항 수나 신뢰도 숫자 하나가 아니라 **의도한 해석과 사용을 뒷받침하는 타당도 증거**다. 내용, 응답 과정, 내적 구조, 다른 변인과의 관계, 사용 결과와 공정성을 모두 확인해야 한다. AERA-APA-NCME Standards, NCES 교육검사 개발 명세, International Test Commission 검사 사용 지침

— 단계 0 — 사용 목적과 명세 고정

- 대상은 우선 중학생용과 고등학생용으로 분리한다. 초등학생은 읽기 수준·발달 과업이 달라 별도 품을 만든다.
- 허용 사용은 자기이해, 상담 대화, 진로교육 활동 설계, 전후 변화 연구로 제한한다.
- 금지 사용은 선발, 배치, 입시, 고위험 의사결정으로 명시한다.
- 각 구성개념 정의, 문항 수, 시간, 응답 형식, 점수, 결과 문구, 예상 부작용을 문서화한다.

— 단계 1 — 내용 타당도와 공정성 검토

- 진로교육·상담 3명, 측정평가·심리측정 2명, AI 리터러시 2명, 특수교육·접근성 1명, 청소년 발달 1명, 노동시장 연구 1명 등 10명 안팎의 패널을 구성한다.
- 관련성·명료성·연령 적합성·실행 가능성·고정관념 위험을 4점 척도로 평가한다.

- 6명 이상 패널일 때 I-CVI .78 이상, S-CVI/Ave .90 안팎을 참고 기준으로 삼되, 숫자와 서술 의견을 함께 본다.
- 학생 자문단이 직업·성별·가정 배경·지역·장애에 대한 숨은 가정을 별도로 검토한다.

— 단계 2 — 인지 면담과 소규모 사용성 시험

- 중1~3, 고1~3, 성별, 도시·농산어촌, 다양한 학업 수준과 장애·다문화 배경을 포함해 약 30~48명을 면담한다.
- 각 문항을 어떻게 이해했고 어떤 경험을 떠올려 답했는지 말하게 한다.
- 'AI', '위험 감수', '영향력', '안정'처럼 다르게 해석될 수 있는 단어를 특히 확인한다.
- 화면 읽기, 키보드 조작, 모바일 가독성, 인쇄 결과, 20분 이내 완료 가능성을 시험한다.

— 단계 3 — 1차 파일럿과 문항 정제

- 미래진로 나침반은 최소 약 600~800명, 계획된 우연 검사는 약 400~600명을 권장한다. 학년·성별·지역을 균형 있게 포함한다.
- 응답 분포, 천장·바닥 효과, 문항 간 중복, 수정 문항-총점 상관, 문항 응답 시간을 본다.
- 연구용 품에는 역채점 문항과 주의점검(attention check) 문항을 추가해 목종반응(내용과 무관하게 모두 긍정으로 답하는 경향)과 불성실 응답을 점검한다. 현행 v0.1 문항은 전부 정방향이므로 파일럿 전에 반드시 보완한다.
- 흥미·가치·적응·행동·AI 영역을 처음부터 하나의 총요인으로 묶지 말고 명세된 다차원 구조를 탐색한다.
- 순서자료에 맞는 상관과 추정법을 사용해 EFA 또는 ESEM을 실시하고, 문항 삭제는 통계치뿐 아니라 내용 범위 손실을 함께 판단한다.
- 내적 일관성은 McDonald의 ω 를 우선 보고한다. 연구 초기 참고 목표는 하위척도 .70 이상이지만 너무 높은 값은 문항 중복일 수 있다.

— 단계 4 — 독립 표본 교차타당화

- 1차 파일럿과 겹치지 않는 약 800~1,200명으로 CFA를 실시한다.
- 적합도는 하나의 기준으로 통과·탈락시키지 말고 CFI/TLI, RMSEA, SRMR, 잔차, 수정지수와 이론을 함께 본다.
- 중·고, 성별, 지역, 사회경제적 배경, 장애 여부에 대해 구성·측정단위·절편 불변성과 DIF를 점검한다.
- 3~4주 간격 검사-재검사 안정성과, 교육 프로그램 전후의 변화 민감성을 구분해 본다.

— 단계 5 — 다른 변인과의 관계 및 예측 증거

- 수렴 근거: 진로적응성, 진로개발역량, 진로탐색행동, 자기효능감, AI 리터러시와 예상 방향의 관계를 확인한다.
- 변별 근거: 단순 학업성취나 일반적 긍정 응답과 지나치게 같은 검사가 아닌지 확인한다.
- 8~12주 뒤 실제 행동—현직자 대화, 미니 프로젝트, 포트폴리오, 체험 참여, 정보 교차검증—을 예측하는지 본다.
- 점수 피드백을 받은 학생이 더 좁은 진로 고정관념을 갖거나 불안을 키우지는 않는지, 의도하지 않은 결과도 조사한다.

— 단계 6 — 표준과 결과 문구 확정

- 대표성 있는 전국 표집 전에는 백분위나 '상·중·하'를 제공하지 않는다.
- 표준이 필요하다면 학교급·학년별 표본을 사용하되 집단 차이를 본질적 능력 차이로 해석하지 않는다.
- 학생에게는 점수보다 오차 범위, 상대적 강점, 확인할 가설, 다음 행동을 중심으로 보고한다.
- 기술 변화에 따라 미래 문제 목록과 AI 사례는 12~18개월마다 검토하되, 핵심 척도 변경 시 버전과 점수 비교 가능성을 기록한다.

8. 연구·운영 윤리와 데이터 보호

- 연구로 자료를 모을 때는 학생·보호자 동의, 자발적 참여, 중단 권리, 사용 목적, 보관 기간을 명확히 안내한다.
- 이름·학번과 응답 데이터는 분리 보관하고, 필요한 최소 자료만 수집한다.
- 현재 HTML 파일은 서버 전송 기능이 없다. 응답과 학생이 적은 실험 계획·우연 포착 일지는 진행 중 유실을 막기 위해 브라우저 탭 안에만 임시 보관(sessionStorage)되며, 탭을 닫으면 자동으로 삭제된다. 화면 글꼴(Pretendard)만 공개 CDN에서 내려받으며 응답 내용은 어디에도 전송되지 않는다. 학교가 서버 수집 기능을 추가하면 개인정보 영향과 접근 권한을 새로 검토해야 한다.
- 결과에 대한 학생의 이의 제기와 수정 설명을 허용한다. 학생의 자기서사는 점수보다 우선한다.
- 읽기 지원, 큰 글자, 키보드, 스크린리더, 쉬운 말, 충분한 시간 등 합리적 편의를 제공한다.
- 자동 추천 알고리즘을 추가할 경우 추천 근거를 공개하고, 특정 성별·배경·장애 학생에게 기회를 좁히는지 정기적으로 감사한다.

9. 다음 개발 우선순위

1. 학생 인지면담을 통해 63문항의 읽기 난이도와 중복을 줄인다.
2. 일 가치 영역을 2문항에서 3~4문항으로 늘린 연구용 문항은행을 만들고, 검사 시간과 신뢰도의 균형을 시험한다.
3. 진로 장벽과 지원을 점수화하기보다 상담용 체크리스트로 별도 개발한다. 장벽은 학생의 결함이 아니므로 개인 총점에 합치지 않는다.
4. 학생이 30일 실험의 증거를 올리고 전후 변화를 비교하는 포트폴리오 모듈을 만든다.
5. 진로전담교사, 심리측정 전문가, AI 교육 전문가, 학생 자문단이 함께 책임지는 버전 관리 위원회를 둔다.

10. 파일 구성

- `index.html` : 표지(두 검사 안내, 교사·보호자용 운영 안내)
- `compass.html` : 미래진로 나침반 — 63문항, 6단계 진행, 자동 채점, 30일 실험·실험 계획 작성, 결과 복사·텍스트 저장·인쇄

- `happenstance.html` : 계획된 우연 기회발견 자기검사 — 25문항(5문항씩 5묶음), 5요인 프로파일, 7일 실천 미션, 우연 포착 일지 작성
- `guide.md` / `guide.pdf` : 이론, 운영, 금지 사용, 타당화 로드맵 (PDF는 `tools/build_guide_pdf.py` 로 `guide.md`에서 생성)

세 HTML 파일은 각각 한 파일로 완결되어 별도 설치 없이 최신 웹 브라우저에서 열 수 있다. 원응답은 외부로 전송되지 않으며, 결과가 필요하면 학생이 직접 복사(패드렛·학습지 붙여넣기용), 텍스트 저장, 인쇄/PDF 저장을 선택한다. 응답 중 새로고침이 발생해도 같은 탭 안에서는 응답과 진행 단계가 복원된다(탭을 닫으면 삭제). 결과 화면이 아닌 곳에서 인쇄하면 지필용 문항지가, 결과 화면에서 인쇄하면 결과 보고서가 출력된다.

11. 변경 기록

- v0.2.0 (2026-10-07): 문항 문구·응답 척도·채점 규칙은 그대로 두고 학생용 화면을 청소년 눈높이로 개편했다. ① 긴 한 페이지를 단계형(나침반 6단계, 기회발견 5묶음)으로 나누고 단계별 진행 막대·격려 문구·미응답 문항 표시를 넣었으며, 답하면 다음 문항으로 자동 스크롤된다. ② 큰 터치 영역의 응답 버튼, 해요체 안내문, 다크 모드, 휴대폰·태블릿 대응. ③ 결과를 RIASEC 육각형·5요인 오각형 그래프, 한눈에 보는 요약 카드, 단계 표시(●●○○)로 보여 주고, 실험 계획·우연 포착 일지를 직접 적어 인쇄·저장할 수 있게 했다. ④ 결과 복사 버튼(패드렛 붙여넣기용)을 추가했다. ⑤ 모든 문항에 같은 번호로 답했거나 점수 차이가 작을 때 해석 주의 안내를 띄운다. ⑥ 버그 수정: 관심 문제를 고르지 않으면 결과 문장이 "...골라도 됩니다입니다"로 깨지던 문제, 보완 행동 제목과 본문의 이름 중복, 일부 브라우저에서 텍스트 저장이 실패할 수 있던 문제(즉시 revoke), 인앱 브라우저에서 확인 창이 막혀 '다시 검사하기'가 동작하지 않을 수 있던 문제(두 번 눌러 확인으로 교체), `:has()` 미지원 브라우저에서 선택한 답이 표시되지 않던 문제. ⑦ 기기 뒤로 가기 버튼으로 이전 단계로 돌아가고, 새로고침해도 진행 단계와 결과 화면이 유지된다.
- v0.1.1 (2026-08-13): 두 HTML에 ① 응답 임시 보관(같은 탭 새로고침 시 복원)과 이탈 경고, ② 인쇄 이중 모드(채점 전=지필 문항지, 채점 후=결과 보고서), ③ 상위 점수 동점 안내, ④ 문항별 radiogroup(fieldset/legend) 접근성 보강을 적용하고, 인쇄물 느낌의 에디토리얼 디자인(KoPub 바탕/Pretendard, 미설치 시 시스템 서체로 대체)으로 개편했다. 파일명은 v0.1을 유지한다.
- v0.1 (2026-08-13): 최초 작성.